

Felipe Carrasco

INTRODUCCIÓN A REDES NEURONALES

De los modelos clásicos a la IA moderna
aplicada a SISRED

Arcadia ingeniería



¿POR QUÉ HABLAR DE REDES NEURONALES HOY?

SISRED trabaja con:

- documentos
- texto
- clasificación
- búsqueda

Estos problemas no son lineales

Los modelos clásicos se quedan cortos

Arowwai Industries

¿QUÉ PROBLEMA TIENEN LOS MODELOS TRADICIONALES?

- Regresión → relaciones simples
- Árboles → reglas rígidas
- Random Forest → buen rendimiento, poca semántica

No aprenden representaciones profundas

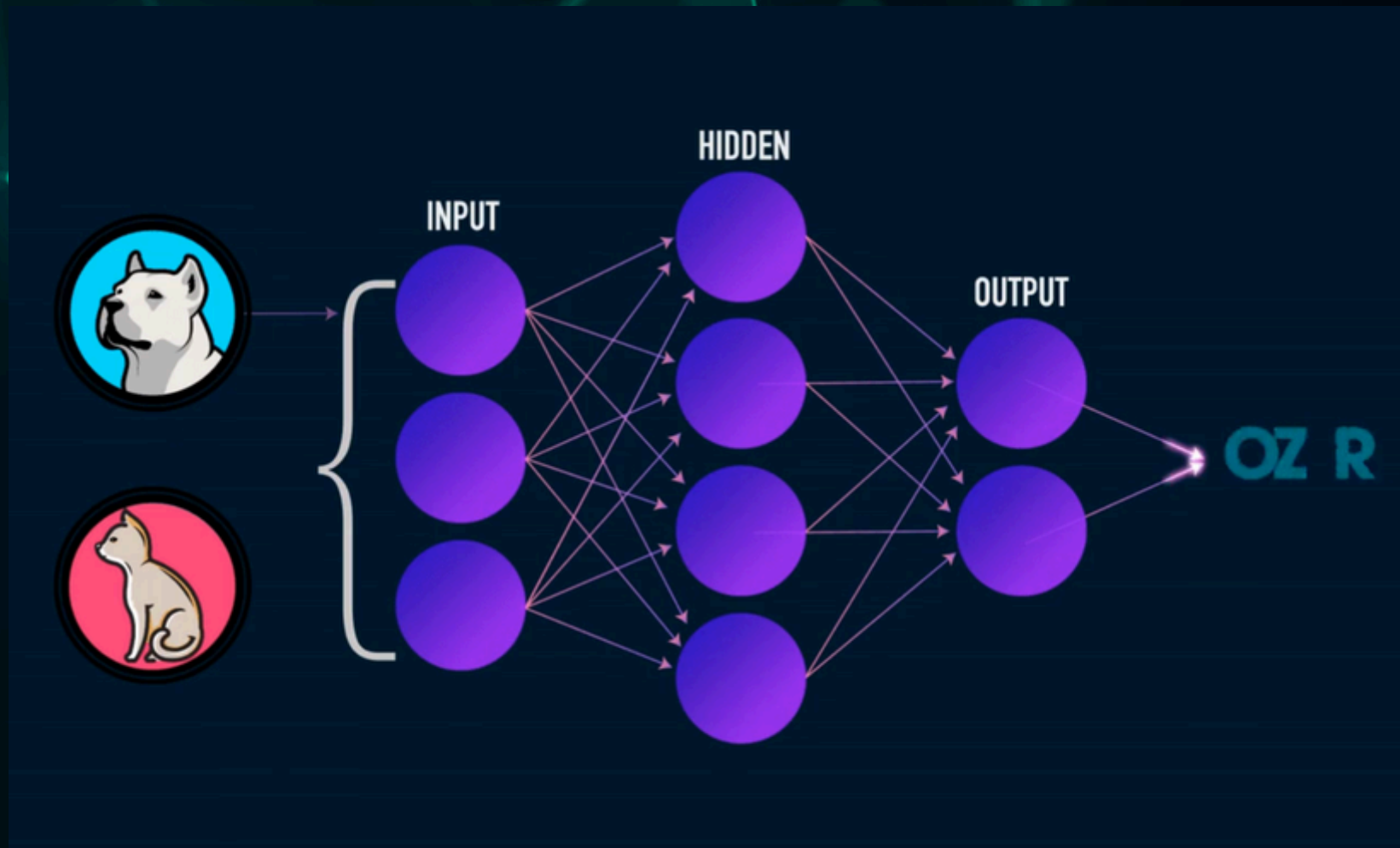


QUE ES UNA RED NEURONAL

Una red neuronal es una función matemática que aprende representaciones cada vez más abstractas de los datos.



CÓMO “PIENSA” UNA RED NEURONAL

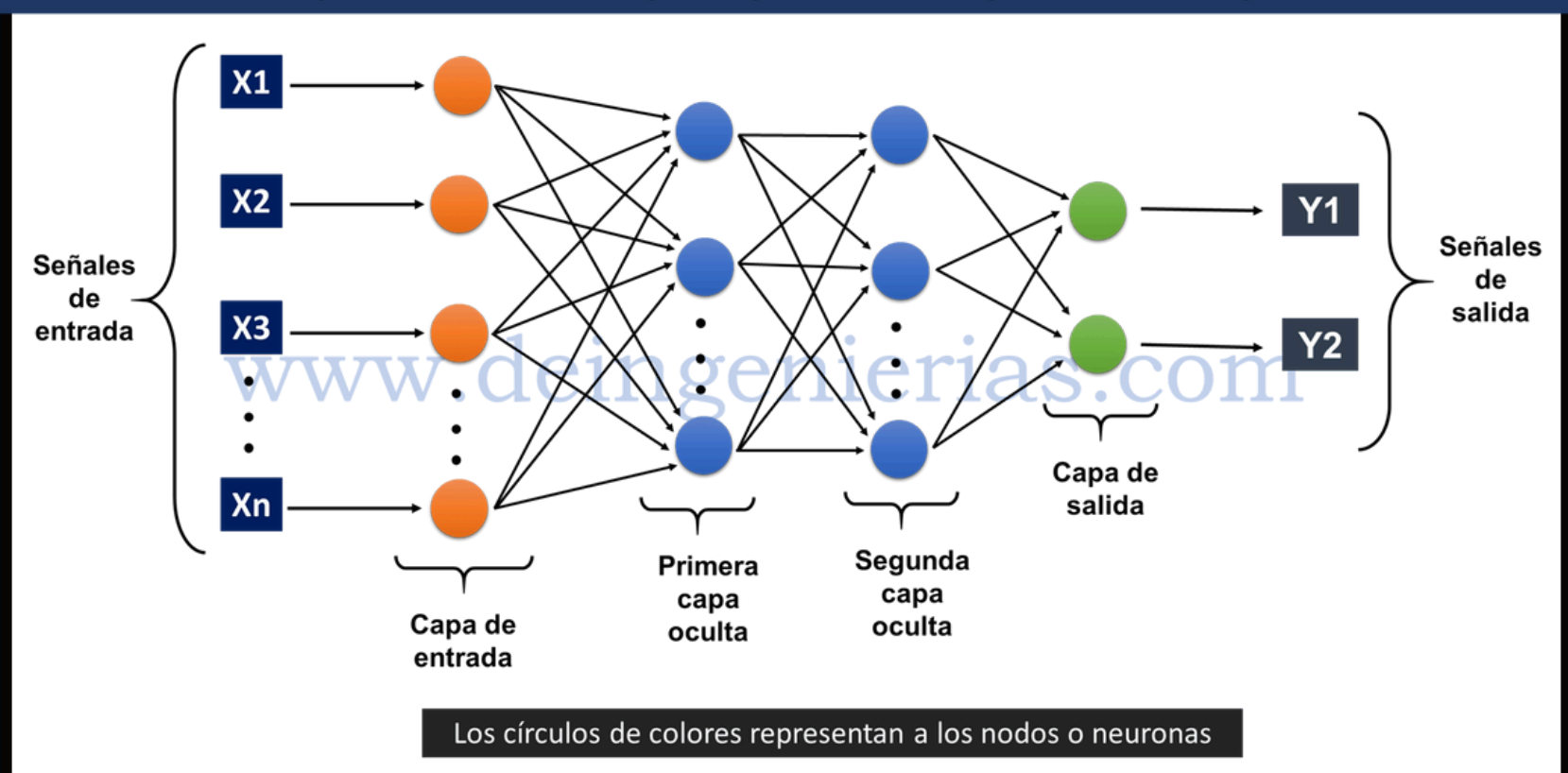


- Entrada: datos (texto, números)
- Capas: transformaciones
- Salida: decisión o predicción

LA NEURONA ARTIFICIAL

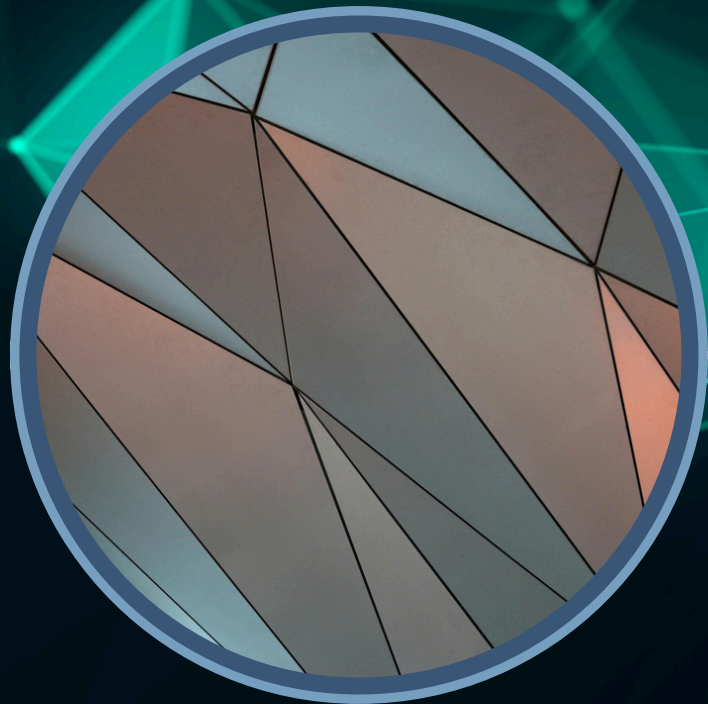
- Neuronas
- Capas
- Dropout
- Función de activación

Gráfico arquitectónico de un perceptrón multicapa con dos capas ocultas



$$y = (w^t x + b)$$

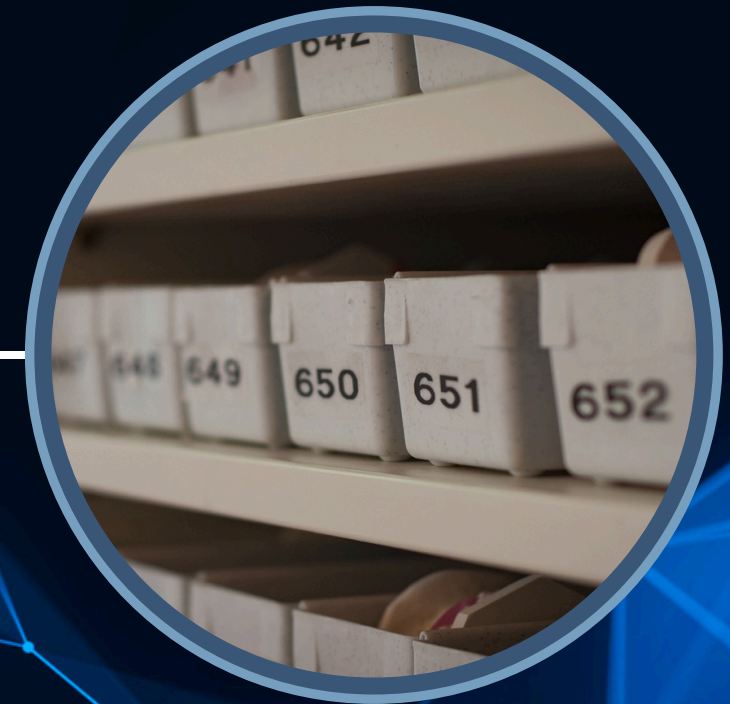
FUNCIONES DE ACTIVACIÓN: POR QUÉ IMPORTAN



**FUNCION RELU
APRENDE PATRONES
COMPLEJOS**



**SIGMOID →
PROBABILIDAD**

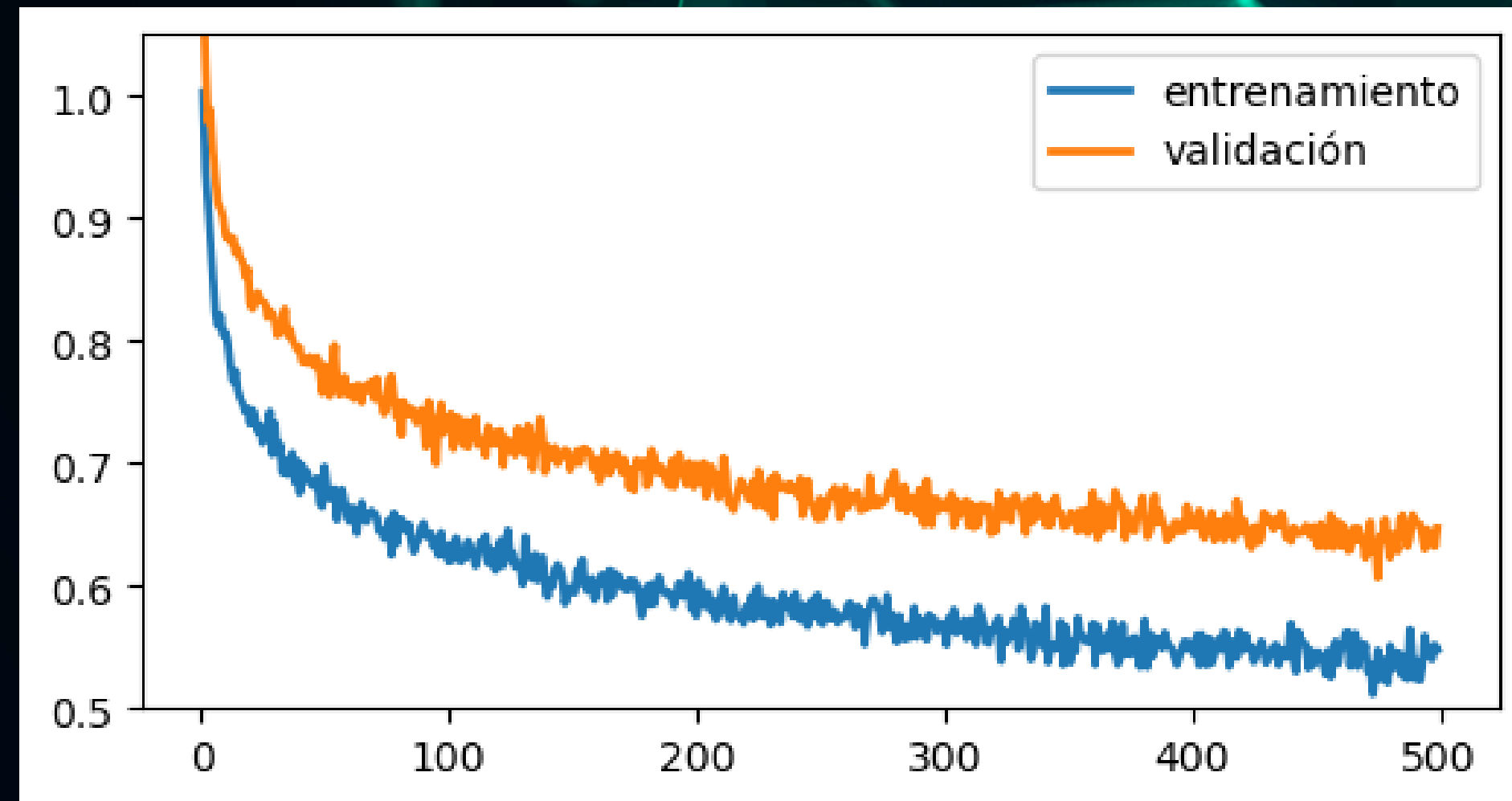


**SOFTMAX →
CLASIFICACIÓN
MÚLTIPLE**

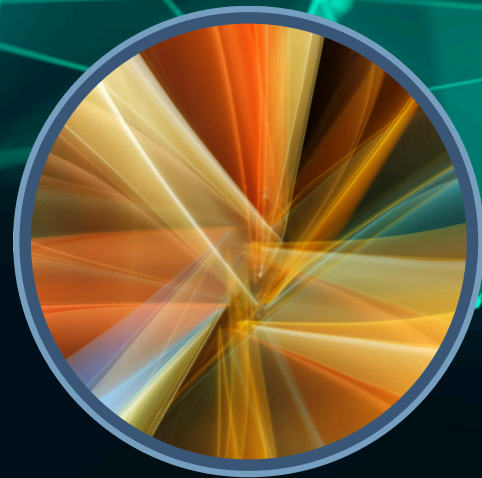
CÓMO APRENDE UNA RED NEURONAL

Flujo:

- Predice
- Se equivoca
- Mide el error
- Ajusta pesos
- Repite



TIPOS DE REDES NEURONALES



MLP:
PATRONES NO
LINEALES



CNN:
PATRONES
ESPACIALES



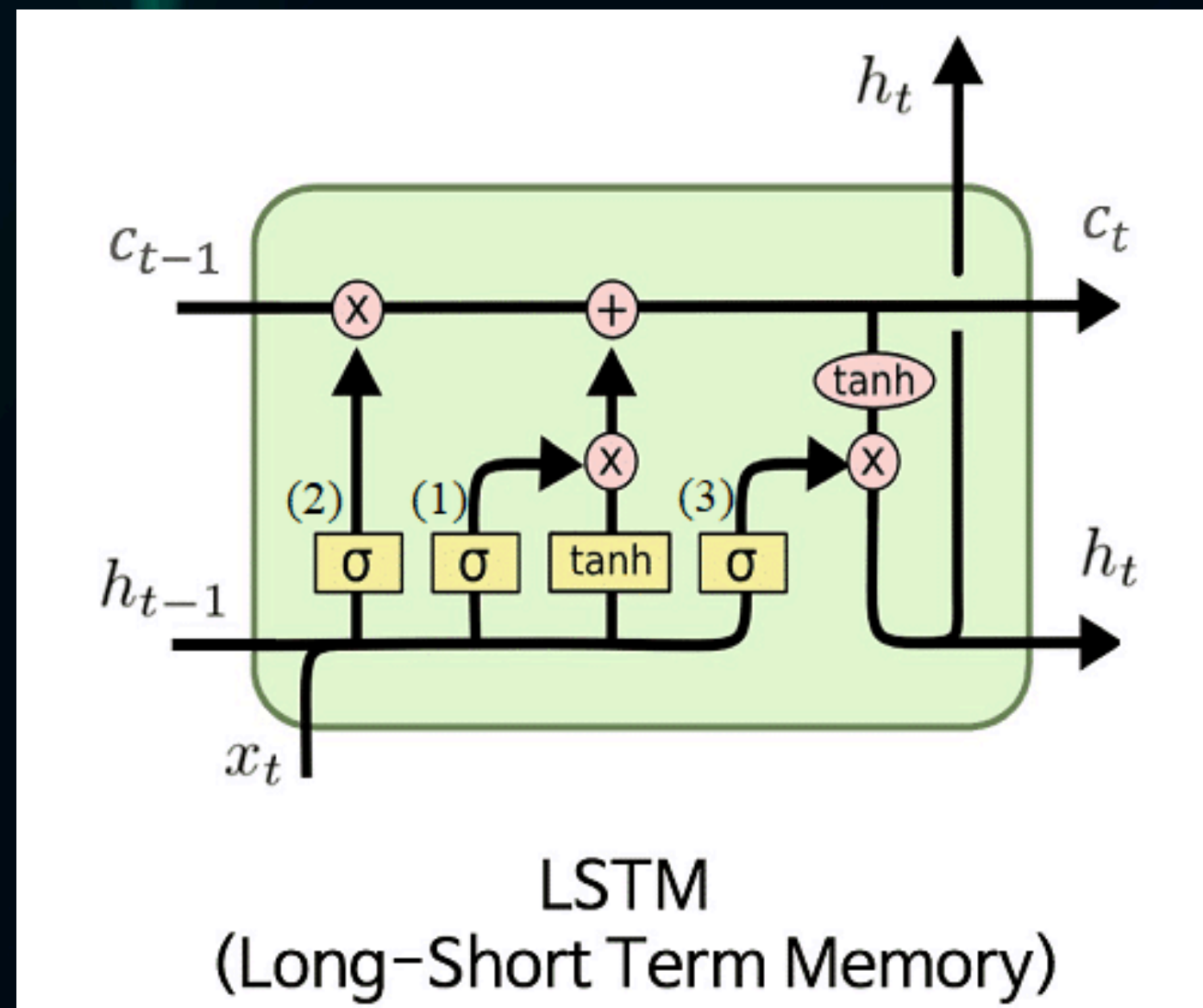
RNN / LSTM:
DEPENDENCIA
TEMPORAL



TRANSFORMERS:
ATENCIÓN Y
CONTEXTO

Escoger segun problema

TIPOS DE REDES NEURONALES



Escoger segun problema

Felipe Carrasco

INTRODUCCIÓN A REDES NEURONALES

De los modelos clásicos a la IA moderna
aplicada a SISRED

Arcadia ingeniería